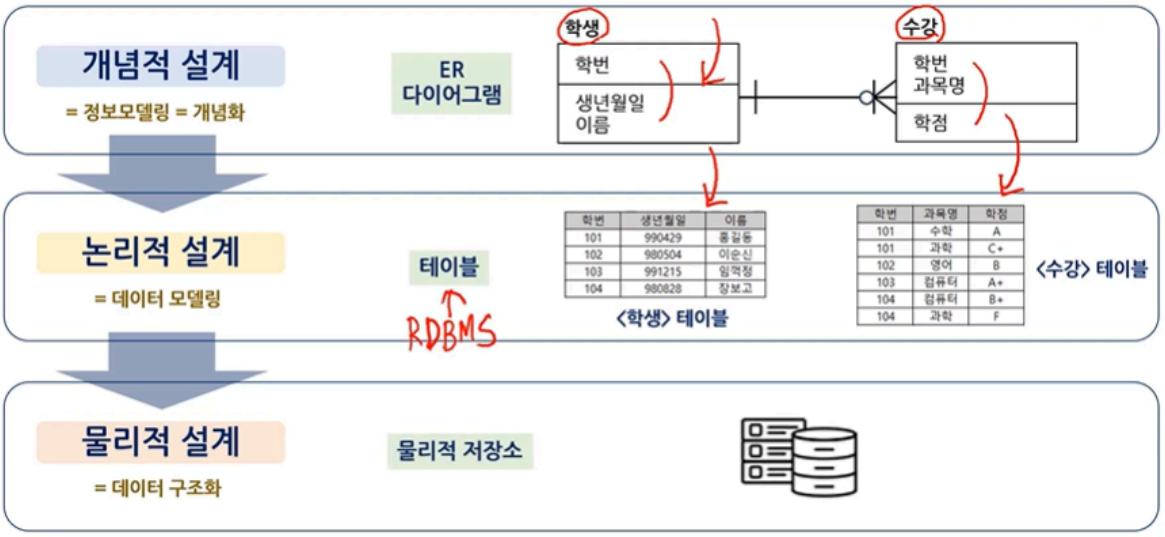
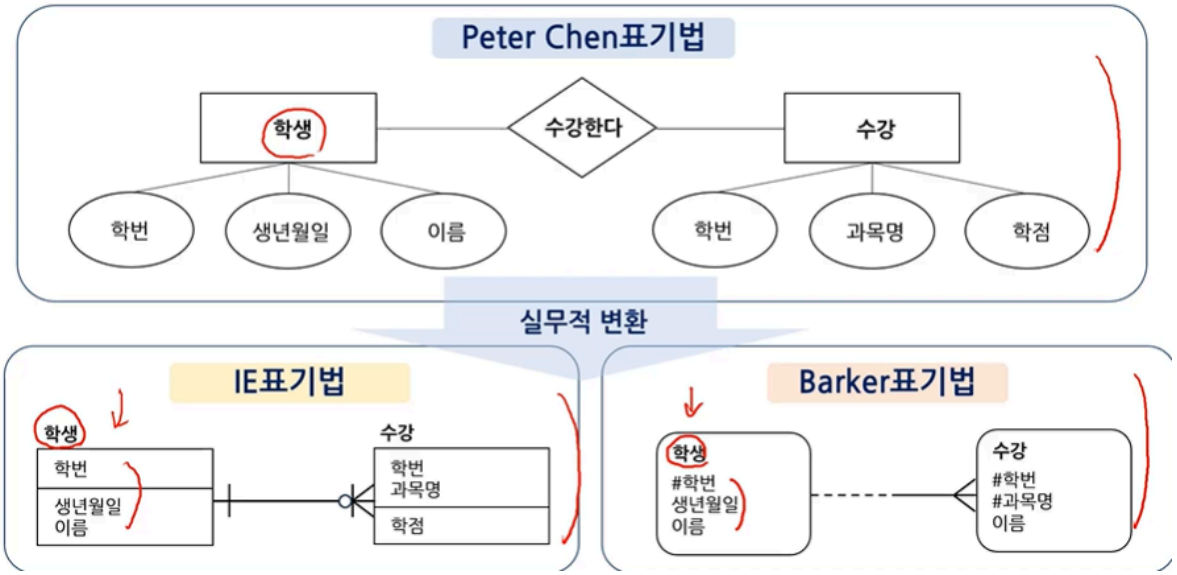
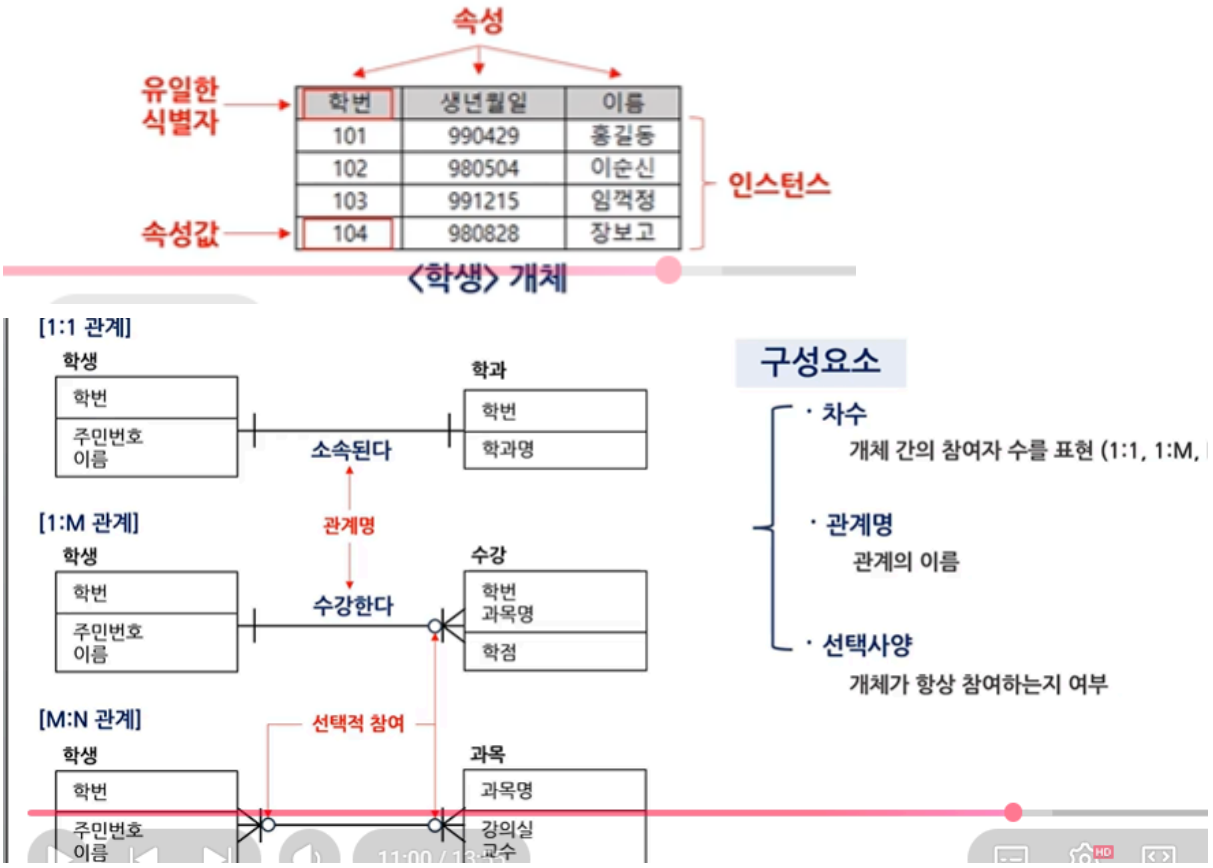
데이터 모델링
모델링? = 현실 세계의 정보를 db구조로 표현

db설계
개념적 설계 -> 현실 세계에 대한 인식을 추상적 개념으로 표현하는 과정
E-R 다이어그램을 작성
논리적 설계 -> 데이터 모델링 -> 물리장치에 저장하도록 컴이 이해 가능한 논리적 자료
구조로 변환
DBMS에 따라 서로 다른 논리적 스키마 설계
물리적 설계 -> 물리장치에 저장하도록, 물리적 구조의 데이터로 변환하는 과정



E-R다이어그램
개념적 데이터 모델 -> 피터첸이 제안함 -> 개체 관계 속성
데이터와의 관계 쉽게 파악, 중복제거 및 구조 최적화에 도움





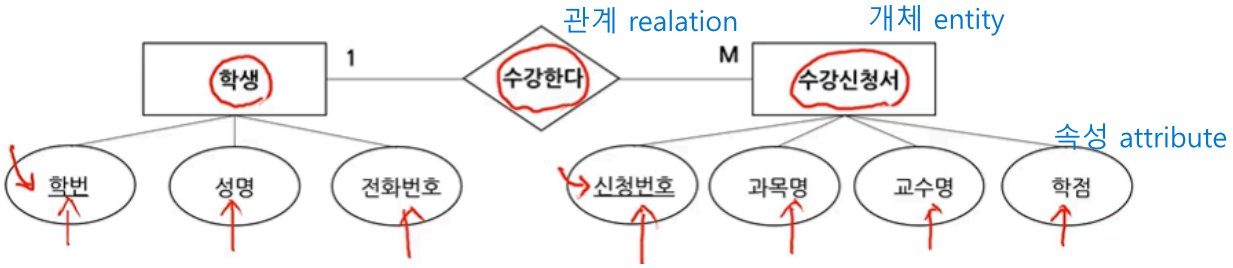
개체 -> 식별자를 보유한다, 여러 속성으로 구성됨
속성 -> 하나의 속성값

관계 -> 1:1관계, 1:M관계, M:N관계

아래 조건으로 학생과 수강신청서 간의 관계에 대하여 ERD를 작성하시오.

개체(Entity)	속성(Attribute)
학생	학번, 성명, 전화번호
수강신청서	신청번호, 과목명, 교수명, 학점

학생과 수강신청서는 일 대 다의 관계이다.
즉, 한 사람의 학생이 다수의 수강신청을 할 수 있고,
수강신청서 1개는 특정학생의 수강신청서로 되어있다.



데이터 모델 -> 데이터의 구조 + 연산 + 제약조건

속성 유형들

simple attribute -> 더 이상 작은 구성 요소로 분해 x

composite attribute -> 혼합된 속성 -> 몇개의 기본적인 simple attribute로 분해 ㄱㄴ함

single-value-attribute = 개체에 대해 하나의 값을 지님

multi-valued-attribute - 개체에 대해 여러 값을 지님

derived attribute = 어떤 속성은 다른 관련된 속성 or 개체가 가진 값으로부터 유도되어 결정

stored attribute = derived attribute를 만들 때 사용되는 속성

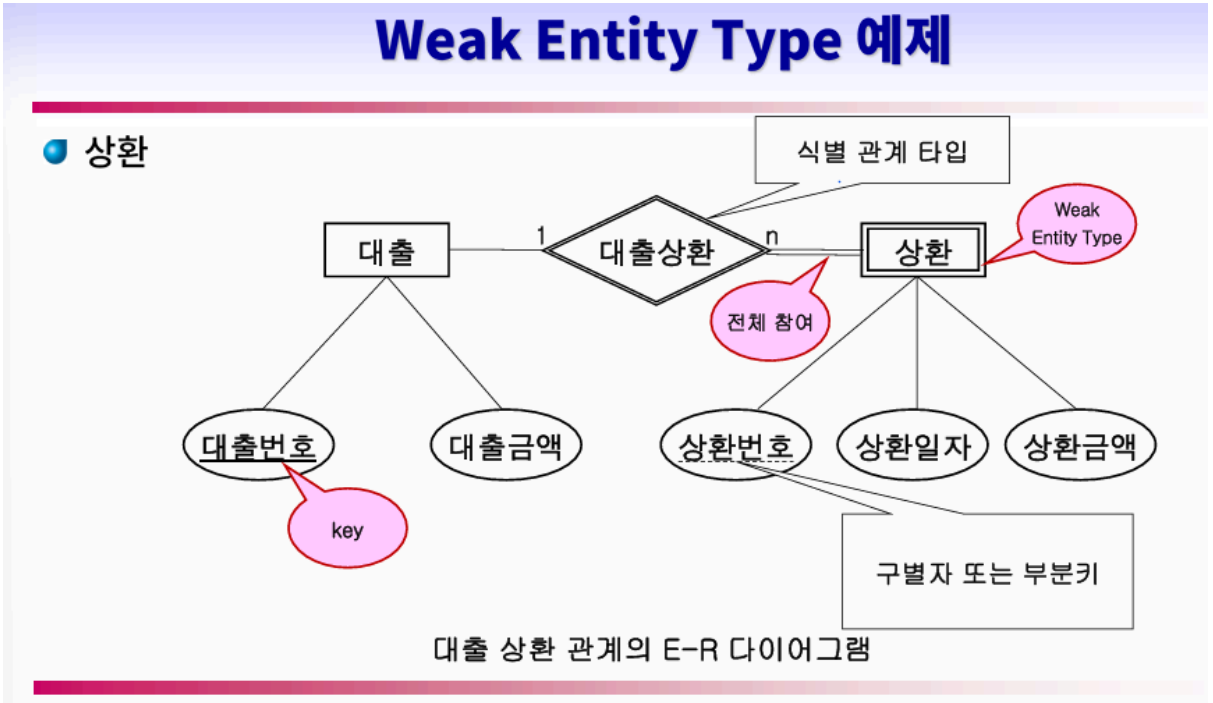
Null attribute = null값을 지닌 속성

Key attribute = 개체마다 상이한 값을 지닌 속성

Weak Entity Type? -> 약한 개체 타입 -> 존재 의존성을 가진 개체

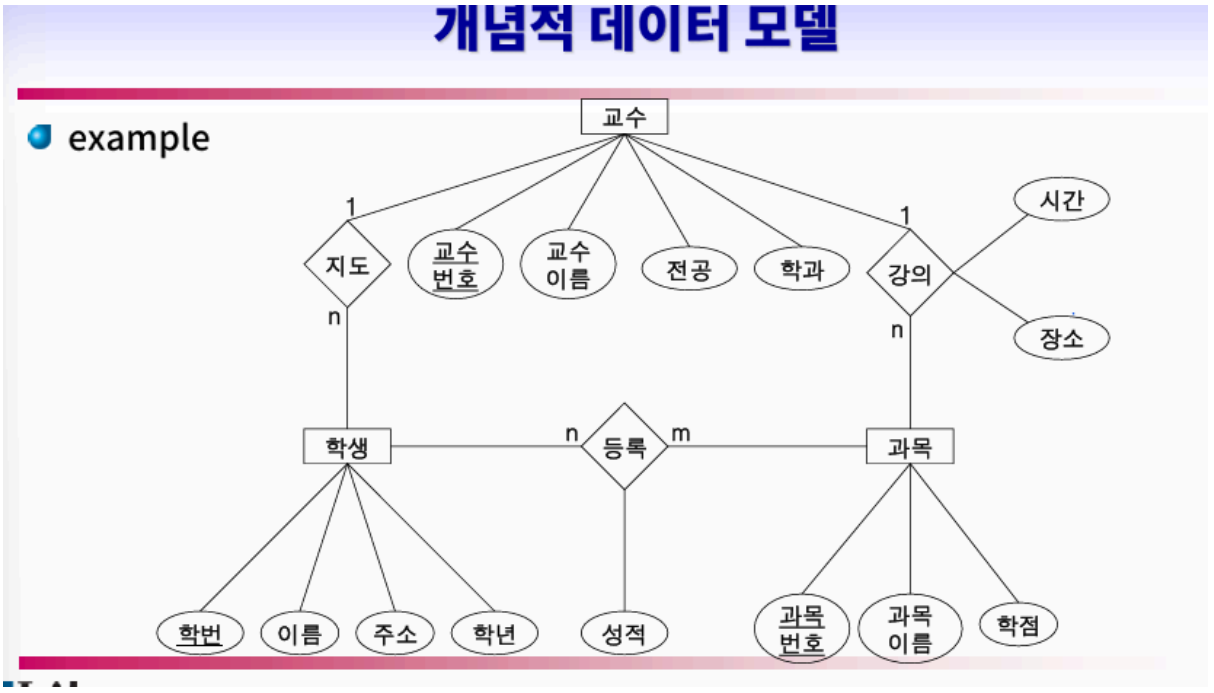
주 개체 -> 강한 개체 타입, 종속개체 -> 약한 개체 타입

discriminator = 구별자 -> 강한 개체와 약한 개체를 구별할 수 있는 속성



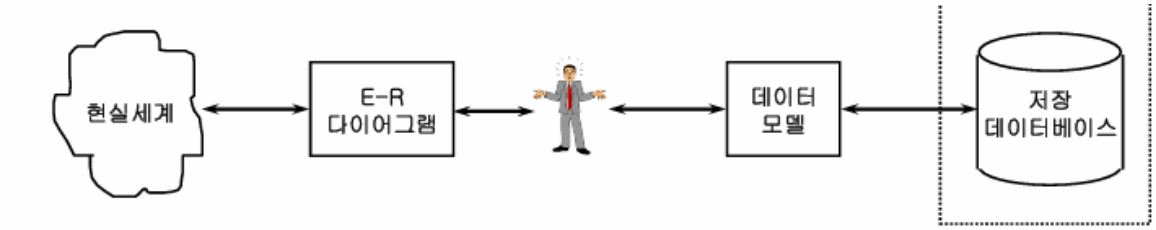
데이터 모델들

개념적 데이터 모델 -> 개체, 관계간 데이터 모델임



논리적 데이터 모델 -> 개념적 구조를 db로 구현하기 위한 중간단계-> 데이터 타입, 관계로

표현



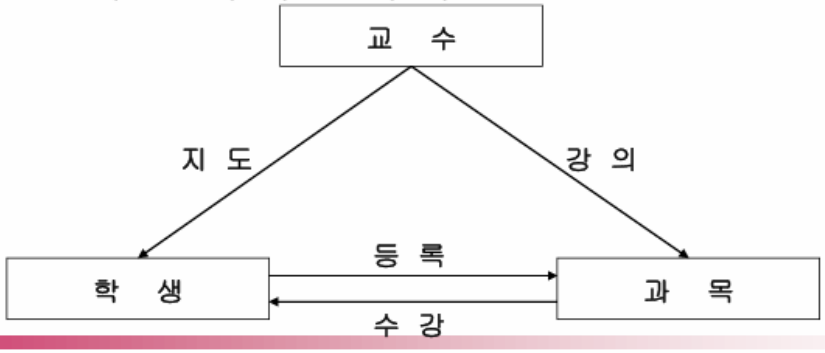
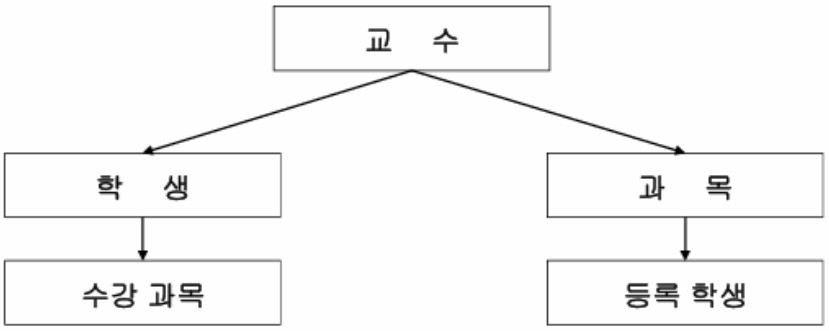
관계 데이터 모델 -> 관계의 집합

관계 스킴(Relation Scheme)

◆ 개체와 관계성을 테이블로 정의

개체	학생	학 번	이 름	주 소	학 년
	교수	교수 번호	교수 이름	전 공	학 과
	과목	과목 번호	과목 이름	학 점	
관계	지도	교수 번호	학 번		
	등록	학 번	과목 번호	성 적	
	강의	교수 번호	과목 번호	시 간	장 소

네트워크 데이터 모델



계층 데이터 모델